

I HIỆN TƯỢNG GIAO THOA CỦA HAI SÓNG MẶT

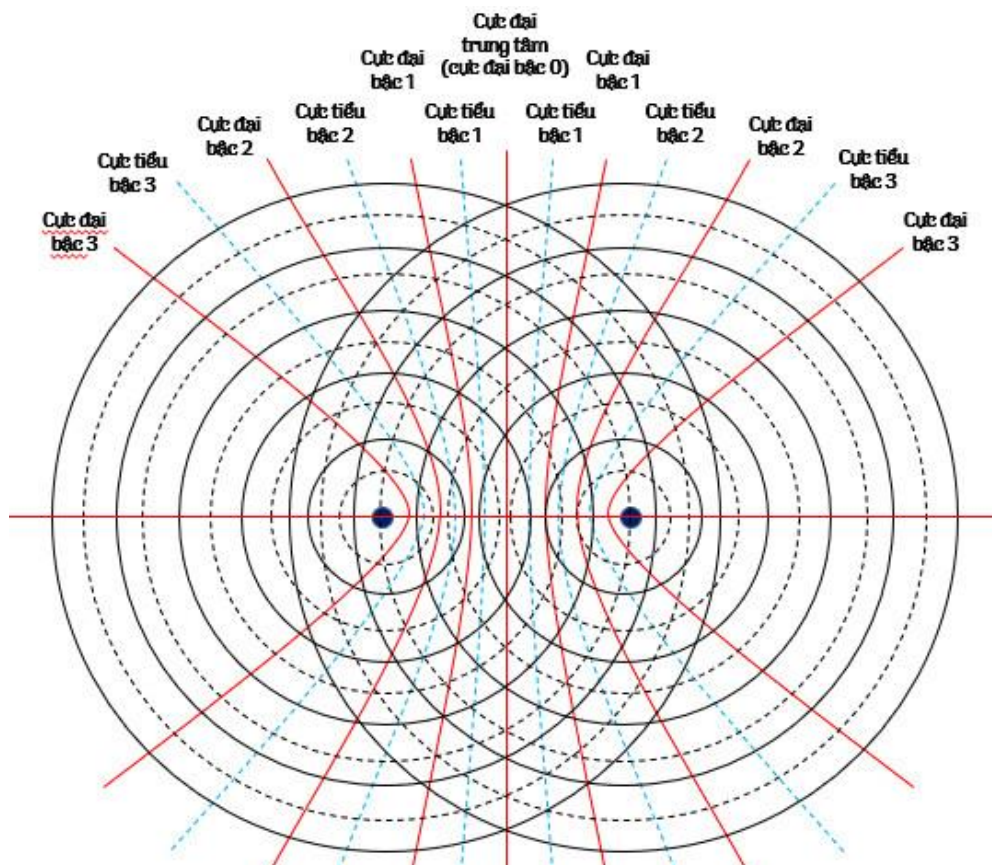
❶ Thí nghiệm:

Chuẩn bị :

- Đèn chiếu.
- Cân rung có gắn một quả cầu
- Cân rung có gắn hai quả cầu.
- khay nước có đáy trong suốt.
- Gương phẳng đặt hợp với đáy khay nước một góc 45° để thu hình ảnh giao thoa chiếu trên màn thẳng đứng.
- Tiến hành thí nghiệm như SGK.

Kết quả:

- Đối với cân rung có gắn một quả cầu, hình ảnh trên màn thẳng đứng cho thấy có các hình tròn sáng, tối đồng tâm xen kẽ, lan truyền từ tâm dao động ra xa.
- Đối với cân rung có gắn hai quả cầu, hình ảnh trên màn thẳng đứng ta thấy ảnh của các gợn sóng là các đường sáng và tối ổn định. Các đường này được biểu diễn như trong hình dưới đây.



2 Giải thích:

Những điểm nào cách nguồn một khoảng bằng $d = k\lambda$ thì dao động **đồng pha** với nguồn

Những điểm nào cách nguồn một khoảng $d = k\frac{\lambda}{2}$ thì dao động **ngược pha** với nguồn.

Trên mặt nước có những điểm **đứng yên**, do hai sóng gặp nhau ở đó dao động **ngược pha, triệt tiêu nhau**. Có những điểm dao động **rất mạnh** do hai sóng ở đó dao động **đồng pha, tăng cường lẫn nhau**.

Ánh sáng truyền qua những điểm đứng yên không bị cản trở, nên cho ảnh là những hypebol rất sáng.

Ánh sáng truyền qua những điểm dao động mạnh thì bị tán xạ nên cho ảnh là những đường hypebol nhoè và tối.

3 Hiện tượng giao thoa sóng cơ:

Hiện tượng hai sóng gặp nhau tạo nên các gợn sóng ổn định gọi là hiện tượng giao thoa của hai sóng. Các gợn sóng ổn định gọi là các vân giao thoa.

→ Giao thoa sóng là hiện tượng hai sóng khi gặp nhau thì có những điểm mà ở đó chúng luôn tăng cường hoặc triệt tiêu lẫn nhau.

4 Điều kiện để xảy ra được giao thoa sóng:

Hai nguồn giao thoa được với nhau là hai nguồn kết hợp.

Hai nguồn điện kết hợp là hai nguồn sóng dao động cùng phương, cùng tần số, có hiệu số pha không đổi theo thời gian.

+ Note: mọi quá trình vật lý nào gây ra được hiện tượng giao thoa cũng tất yếu là một quá trình sóng.

II. PHƯƠNG TRÌNH GIAO THOA CỦA HAI NGUỒN SÓNG CÙNG PHA (MỞ RỘNG):

Giao thoa của hai sóng phát ra từ hai nguồn kết hợp S_1, S_2 .

Xét hai nguồn sóng kết hợp cùng pha $u_1 = u_2 = A\cos(\omega t)$

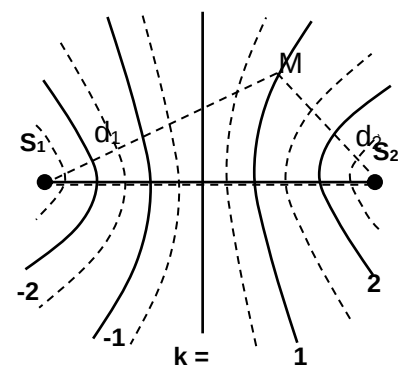
Gọi M là một điểm trong vùng giao thoa. Điểm M lần lượt cách S_1, S_2 những khoảng $d_1 = S_1M$ và $d_2 = S_2M$.

Phương trình sóng do u_1, u_2 truyền tới M là

$$\begin{cases} u_{1M} = A_1 \cos\left(\omega t - \frac{2\pi d_1}{\lambda}\right) \\ u_{2M} = A_2 \cos\left(\omega t - \frac{2\pi d_2}{\lambda}\right) \end{cases}$$

Phương trình sóng tổng hợp tại M là

$$u_M = u_{1M} + u_{2M} = 2A\cos\left[\frac{\pi(d_1 - d_2)}{\lambda}\right]\cos\left[\omega t - \frac{\pi(d_1 + d_2)}{\lambda}\right]$$



Hình ảnh giao thoa sóng

➤ Biên độ sóng tại M là

$$A = 2A \cos \left[\frac{\pi(d_1 - d_2)}{\lambda} \right]$$

- Chú ý quan trọng:

* Trên mặt nước sẽ có các vân lồi và vân lõm hyperbol, vân trung tâm là đường trung trực nối hai nguồn.

➤ Các điểm dao động với biên độ cực đại là vị trí hai sóng tới cùng pha.

➤ Các điểm dao động với biên độ cực tiểu là vị trí hai sóng tới ngược pha.

Trên đoạn thẳng nối hai nguồn:

➤ Khoảng cách giữa hai vân cực đại (hoặc cực tiểu) kề nhau trên đoạn S_1S_2 là $\frac{\lambda}{2}$.

➤ Khoảng cách giữa một vân cực đại và một vân cực tiểu kề nhau trên đoạn S_1S_2 là $\frac{\lambda}{4}$.

	CỰC ĐẠI	CỰC TIỂU
ĐIỀU KIỆN BIÊN ĐỘ	$\Delta\varphi = k2\pi \Leftrightarrow \frac{2\pi}{\lambda}(d_1 - d_2) = 2k\pi \Leftrightarrow d_1 - d_2 = k\lambda$ Hiệu đường đi tới hai nguồn là số nguyên lần bước sóng.	$\Delta\varphi = k2\pi \Leftrightarrow \frac{2\pi}{\lambda}(d_1 - d_2) = (2k+1)\pi$ $\Rightarrow d_1 - d_2 = (k+0,5)\lambda$ Hiệu đường đi tới hai nguồn là số bán nguyên lần bước sóng hoặc là số lẻ lần nửa bước sóng.
BIÊN ĐỘ TẠI M	$A_{M\max} = A + A = 2A$	$A_{M\min} = A - A = 0$
SỐ ĐIỂM	$-\frac{AB}{\lambda} \leq k \leq \frac{AB}{\lambda}$ (luôn là số lẻ)	$-\frac{1}{2} - \frac{AB}{\lambda} \leq k \leq \frac{AB}{\lambda} - \frac{1}{2}$ (luôn là số chẵn)